

ESPECIFICACIÓN DE CASOS DE USO (FULLY DRESSED)

Matriz Formal de Interacciones, Flujos Críticos, Excepciones y Telemetría — Normas APA (7.ª Ed.)

LÍDER DE ARQUITECTURA & QA Alan Martinez	FECHA Y VERSIÓN 2026-08-25 Versión 2.0 (Flujos Cerrados)	EQUIPO DE DESARROLLO I. Cardozo, F. Sarraute, A. Heredia, M. Silvani	METODOLOGÍA DOCUMENTAL Cockburn Fully Dressed / RUP / APA 7
---	---	---	--

1. INTRODUCCIÓN Y METODOLOGÍA FULLY DRESSED

La especificación de casos de uso bajo la modalidad **Fully Dressed (Formato Completo/Extendido de Alistair Cockburn)** modela con precisión quirúrgica las interacciones entre los usuarios y la arquitectura distribuida (Web + Mobile + PostgreSQL 18 + Socket.IO + FCM). Cada caso de uso detalla precondiciones, postcondiciones, el camino feliz (Happy Path), flujos alternativos, manejo de excepciones y trazabilidad con los KPIs del proyecto.

2. MATRIZ RESUMEN DE CASOS DE USO DEL MVP

Tabla 1. Inventario Consolidado de Casos de Uso Críticos del Producto Mínimo Viable

CÓDIGO	NOMBRE DEL CASO DE USO	ACTOR PRINCIPAL	REQUISITOS ASOCIADOS
CU-01	Activar Código Azul Crítico con Idempotencia	Médico / Enfermero Activador	RF-001, RF-002, RNF-001
CU-02	Confirmar Asistencia y Asignación (ACK)	Reanimador Médico (Mobile)	RF-004, RNF-001, RNF-005
CU-03	Monitorear Guardia y Telemetría Web	Operador de Guardia (Web)	RF-003, RF-006, RNF-002
CU-04	Cancelar Falsa Alarma con Auditoría	Médico Activador / Admin	RF-006, RNF-003, RN-01
CU-05	Resolución Clínica y Gestión de Tokens FCM	Reanimador / Guardia / Admin	RF-005, RF-007, RN-01

Nota. Trazabilidad directa a los requerimientos funcionales del SRS y a la suite de 17 pruebas automatizadas.

3. ESPECIFICACIÓN DETALLADA DE CASOS DE USO (FULLY DRESSED)

CASO DE USO DETALLADO: CU-01 — ACTIVAR CÓDIGO AZUL CRÍTICO

Actor Primario: Médico o Enfermero Activador (Autenticado con Bearer JWT)

Disparador (Trigger): Presión del botón 'CÓDIGO AZUL' en la PWA móvil o Portal Web.

Precondiciones: Usuario autenticado (rol MEDICO_ACTIVADOR o ADMINISTRADOR); conexión a red hospitalaria; PostgreSQL 18 online.

Garantía de Éxito: Transacción ACID en PostgreSQL en estado ACTIVADO; emisión broadcast Socket.IO + push FCM; registro append-only de auditoría con timestamp UTC en milisegundos.

Métrica / KPI Asociado: KPI-01: Despacho total de notificación hacia todas las terminales en ≤ 1.5 segundos.

Flujo Principal de Pasos (CU-01: Happy Path)

PASO	ACCIÓN DEL ACTOR / RESPUESTA DEL SISTEMA
Paso 1	El personal clínico detecta un paro cardiorrespiratorio y presiona el botón 'CÓDIGO AZUL'.
Paso 2	El cliente selecciona la ubicación física (Edificio, Piso, Pabellón, Cama) y envía POST /api/v1/incidentes/activar con Bearer JWT.
Paso 3	El backend valida la Barrera de Idempotencia de 60s : si no hay incidente activo en esa cama en los últimos 60s, inicia transacción ACID en PostgreSQL 18.
Paso 4	Inserta el registro en la tabla incidentes con estado ACTIVADO y genera evento ACTIVACION en incidentes_auditoria_eventos.
Paso 5	El Gateway Socket.IO emite evento broadcast codigo_azul_alerta (incidente:activado) a todos los clientes web y móviles conectados.
Paso 6	El módulo FCM despacha en background notificación push de alta prioridad con sonido crítico a los dispositivos móviles registrados en guardia.
Paso 7	El Dashboard Web reproduce tono de alarma sonoro audible y resalta la sala en rojo intermitente; el backend retorna HTTP 201 con el UUID del incidente.

Flujos Alternativos y Excepciones (CU-01)

- **Flujo Alt 1a (Pulsación Redundante < 60s):** Si se recibe una activación para la misma ubicación en menos de 60s, el backend absorbe la pulsación, no duplica el registro y retorna HTTP 200 con el UUID del incidente existente.
- **Flujo Alt 1b (Falla de Red en Móvil):** Si se pierde la conexión WebSocket, el terminal recibe la alerta sonora prioritaria a través del canal Push de respaldo FCM (Doze Mode bypass).
- **Excepción 1c (Falla de Conexión a Base de Datos):** Si PostgreSQL no responde, el servidor retorna HTTP 500 y activa fallback de emisión por sockets con marca de degradación.

CASO DE USO DETALLADO: CU-02 — CONFIRMAR ASISTENCIA (ACK) Y ASIGNACIÓN DE EQUIPO

Actor Primario: Reanimador Médico (Médico Intensivista / Cardiólogo)
Disparador (Trigger): Presión del botón 'CONFIRMAR ASISTENCIA (ACK)' en la alerta móvil o PC.
Precondiciones: Existe un incidente en estado ACTIVADO o NOTIFICADO.
Garantía de Éxito: Estado pasa a EN_ATENCION; médico principal asignado; latencia de respuesta registrada en milisegundos; dashboard web actualizado en tiempo real.
Métrica / KPI Asociado: KPI-02: Confirmación de asistencia registrada en ≤ 30 segundos desde el disparo.

Flujo Principal de Pasos (CU-02: Happy Path)

PASO	ACCIÓN DEL ACTOR / RESPUESTA DEL SISTEMA
Paso 1	El profesional recibe la alerta sonora en su terminal móvil o PC con los datos espaciales de la cama crítica.
Paso 2	Presiona 'CONFIRMAR ASISTENCIA (ACK)' enviando PUT /api/v1/incidentes/:id/ack con su token JWT.
Paso 3	El backend ejecuta transacción ACID en PostgreSQL 18: actualiza el estado a EN_ATENCION y asigna el reanimador_id.
Paso 4	Calcula la latencia exacta de respuesta (t_ack - t_activacion en segundos con decimales) y la almacena en incidentes_auditoria_eventos (tipo ACK_PRIMARIO).
Paso 5	El Gateway Socket.IO emite broadcast codigo_azul_atendido (incidente:ack) informando al Dashboard de Guardia el médico que acude.
Paso 6	El backend responde HTTP 200 OK con la latencia calculada y los datos del reanimador asignado.

Flujos Alternativos y Excepciones (CU-02)

- Flujo Alt 2a (Múltiples ACKs de Refuerzo):** El primer reanimador en confirmar es asignado como Reanimador Principal (EN_ATENCION). Los siguientes profesionales que confirmen se registran en auditoría como *Reanimador Secundario de Apoyo* sin alterar el estado principal.
- Excepción 2b (Incidente ya Cancelado o Resuelto):** Si el reanimador confirma sobre un incidente cerrado, el sistema rechaza la operación con HTTP 409 Conflict indicando el estado final del evento.

CASO DE USO DETALLADO: CU-03 — MONITOREO DE GUARDIA EN TIEMPO REAL

Actor Primario: Operador de Sala de Guardia / Jefe de Emergencias (Web SPA)

Flujo: Al conectarse a GET /api/v1/incidentes/activos, la SPA en React 18 establece enlace bidireccional Socket.IO. El panel visualiza el mapa hospitalario dinámico, cronómetros de latencia en vivo y bitácora de eventos sin recargar la página.

CASO DE USO DETALLADO: CU-04 — CANCELACIÓN DE FALSA ALARMA CON MOTIVO OBLIGATORIO

Actor Primario: Médico Activador (< 60s) o Jefe de Guardia / Admin.

Flujo: Envía POST /api/v1/incidentes/:id/cancelar con payload { motivo: "... " }. El backend valida permisos, transiciona a CANCELADO, registra el motivo en auditoría inmutable JSONB y emite broadcast para silenciar alarmas en todos los clientes.

CASO DE USO DETALLADO: CU-05 — RESOLUCIÓN CLÍNICA Y GESTIÓN DE TOKENS FCM

Actor Primario: Reanimador Médico / Operador de Guardia / Admin.

Flujo: Al estabilizar al paciente o culminar las maniobras de RCP, el profesional ejecuta PUT /api/v1/incidentes/:id/resolver. El estado transiciona a RESUELTO, se registra el resolved_at y se calcula el tiempo total de atención. En paralelo, al cerrar sesión en la app móvil, el cliente invoca DELETE /api/v1/fcm/token para desvincular el dispositivo y evitar notificaciones fuera de guardia.

4. REFERENCIAS NORMATIVAS (APA 7.ª EDICIÓN)

Cockburn, A. (2001). *Writing effective use cases*. Addison-Wesley Professional.

IEEE Computer Society. (2018). *ISO/IEC/IEEE International Standard - Systems and software engineering -- Requirements engineering* (ISO/IEC/IEEE Std 29148:2018). IEEE.

Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). *Ingeniería del software: Un enfoque práctico* (9.ª ed.). McGraw-Hill Interamericana.